

0.9.1. Tout l'alphabet, avec une seule boucle — de base, ailleurs

Le 0.9 trois lignes plus bas : tout l'alphabet sur les lignes 3 et 4.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.9, avec un seul changement : la **ligne de départ** : `3 + i / 20` au lieu de `i / 20`. `i / 20` vaut 0 puis 1 ; en ajoutant 3, on obtient les lignes 3 puis 4.

Le reste ne bouge pas : A à T sur une ligne, U à Z sur la suivante.

C'est la version de base : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.9.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)
- `#include <diviser>` → [0.8.5. #include <diviser> — a / b](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **940 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         66 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o  ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AdresseCase    10 o ← poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
Diviser        17 o ← poser() — divise — le processeur ne sait pas le faire
Reste          10 o ← poser() — le reste d'une division
CopierTuiles   18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles — la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 1      41 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), Diviser (17 o), Reste (10 o)
image() × 1       3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <reste>      // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <diviser>     // a / b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poser>       // pose une tuile sur une case du fond
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le programme commence ici.
    // Le changement : les lignes 0 et 1 → 3 et 4.
    // for : i part de 0, et gagne 1 à chaque tour tant que i < 26 (la taille de ALPHABET).
    for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET); i++) {
        poser(i % 20, 3 + i / 20, ALPHABET[i]); // 3 + i / 20 : la ligne 3, puis 4
                                                // i % 20 = le reste par 20 : la colonne
                                                // (0 à 19, puis de nouveau 0 à 5).
                                                // i / 20 = 0 pour A à T, 1 pour U à Z.
                                                // Ex. : i = 22 (le W) → colonne 2, ligne 4.
    }

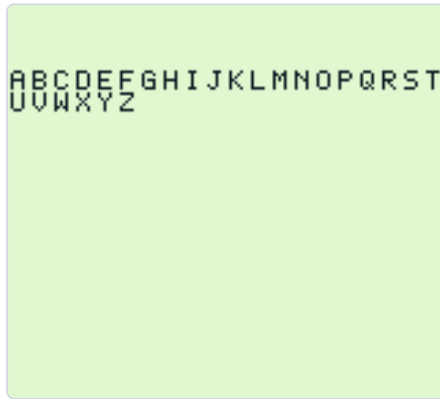
    while (true) {                            // La boucle de jeu : pour toujours...
        image();                               // ... attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Tout l'alphabet sur les lignes 3 et 4.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ ligne 3 : A à T

✓ ligne 4 : U à Z

Ensuite : **0.9.2. Tout l'alphabet, avec une seule boucle — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 —
écrire une cartouche Game Boy en C++